

CHAPITRE D

APPLICATIONS LINÉAIRES

1 Définitions - Exemples

1.1 Définition

Définition 1

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels .

1. Une application $u : E \rightarrow F$ est dite **linéaire** si :

- $\forall (x; y) \in E^2, u(x + y) = u(x) + u(y)$;
- $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, u(\lambda x) = \lambda u(x)$.

L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E; F)$.

2. Si u est une application linéaire de E dans E , on dit que u est un **endomorphisme** de E .

L'ensemble des endomorphismes de E est noté $\mathcal{L}(E)$.

Remarque

Si u est linéaire, on a nécessairement $u(0_E) = 0_F$. En effet, $u(0_E) = u(0_E + 0_E) = u(0_E) + u(0_E)$.

Par conséquent, l'application $u : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x; y) & \mapsto & (x - 2y; 1) \end{array}$ n'est pas linéaire.

Proposition 1

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels .

$u \in \mathcal{L}(E; F) \Leftrightarrow \forall (x; y) \in E^2, \forall \lambda \in K, u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)$.

C'est ce critère là que l'on utilise le plus en pratique (la démonstration est très simple...et à faire).

Exemples

1. L'application nulle $u : \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & F \\ x & \mapsto & 0_F \end{array}$ est linéaire.
2. L'application identité $id_E : \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & x \end{array}$ est un endomorphisme de E .
3. Si $\lambda \in \mathbb{K}$, l'application $u : \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & F \\ x & \mapsto & \lambda x \end{array}$ est linéaire. Elle est appelée **homothétie de rapport λ** .
4. L'application $u : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & R \\ (x; y; z) & \mapsto & 2x + y - z \end{array}$ est linéaire.
5. L'application $f_a : \begin{array}{ccc} D \subset \mathbb{R} & \rightarrow & F \\ a & \mapsto & f(a) \end{array}$ est linéaire (évaluation en a).
6. L'application $D : \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \rightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \mapsto & P' \end{array}$ est linéaire.

7. L'application $\mathcal{C}([a; b]; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire.

$$f \mapsto \int_a^b f(t) dt$$

8. L'application $p_i : E = \prod_{k=1}^n E_k \rightarrow E_i$ est linéaire.

$$x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$$

Définition 2: Application linéaire canoniquement associée à une matrice

Soit $M \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.

L'application $u_M : \mathcal{M}_{p1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ est linéaire.

$$X \mapsto MX$$

On l'appelle **application linéaire canoniquement associée à M** .

2 Opérations sur les applications linéaires

2.1 Combinaison linéaire

Définition 3

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E; F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, E et F désignant deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels .
 On définit les applications $\lambda.u$ et $u + v$ en posant :

$$\forall x \in E, (\lambda.u)(x) = \lambda.u(x) \text{ et } (u + v)(x) = u(x) + v(x).$$

Proposition 2

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels .
 $(\mathcal{L}(E; F), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel .

2.2 Composition

2.2.1 Composée de deux applications linéaires

Proposition 3

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels .
 Si $u \in \mathcal{L}(E; F)$ et $v \in \mathcal{L}(F; G)$, alors $\dots \dots \dots \in \mathcal{L}(E; G)$.

2.2.2 Cas des endomorphismes

On peut naturellement toujours définir $u \circ v$ et $v \circ u$ si u et v sont deux endomorphismes de E .
 En revanche, il est tout à fait possible que $u \circ v \neq v \circ u$.

Définition 4

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note u^k l'endomorphisme $u^k = \underbrace{u \circ u \circ \cdots \circ u}_{k \text{ fois}}$.

Par convention, $u^0 = id_E$.

Proposition 4: Formule du binôme de Newton

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$ (on dit que u et v **commutent**). Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (u + v)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^k \circ v^{n-k} \left(= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{n-k} \circ v^k \right).$$

Démonstration

Réurrence (à faire)

Remarque

Cette formule est souvent utilisée quand l'un des deux endomorphismes est l'identité, une homothétie, ou nilpotent (c'est-à-dire telle qu'il existe $p \geq 2$ tel que $u^p = 0$).

2.3 Polynômes d'endomorphismes

Définition 5

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = \sum_{k=0}^s a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On peut alors définir $P(u)$ par :

$$P(u) = \sum_{k=0}^s a_k u^k = a_s u^s + \cdots + a_1 u + a_0 id_E.$$

$P(u) \in \mathcal{L}(E)$.

On dit que $P(u)$ est un **polynôme en u** .

L'ensemble des polynômes en u est noté $\mathbb{K}[u]$.

Remarque

ATTENTION! Le terme constant de $P(u)$ est $a_0 id_E$, pas a_0 !!

Par exemple, si $P = X^2 - X + 1$, $P(u) = u^2 - u + id_E$. Ainsi, pour tout $x \in E$, $(P(u))(x) = u^2(x) - u(x) + x$.

Proposition 5

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$, $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors :

1. $1(u) = id_E$;
2. $(\lambda P + Q)(u) = \lambda P(u) + Q(u)$;
3. $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$.

En particulier, $P(u)$ et $Q(u)$ commutent.

Définition 6

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est **annulateur de u** (ou que u annule P) si $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Exemple

Soit $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.
 $(x; y) \mapsto (y; x)$

On remarque sans difficulté que $u^2 = id_E$, et donc que $u^2 - id_E = 0$.

Ainsi, $P = X^2 - 1$ est annulateur de u .

3 Applications linéaires et sommes directes

Théorème 1

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $(E_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E telle

que $\bigoplus_{i=1}^p E_i = E$.

Pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, on définit une application linéaire u_i de E_i dans F .

Alors, il existe une unique application linéaire u de E dans F dont la restriction à E_i est u_i pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$.

Autrement dit, il existe une unique application $u \in \mathcal{L}(E; F)$ telle que $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, u(x) = u_i(x)$.

Démonstration**Corollaire 3.1**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $f_1, \dots, f_n \in F$.

Alors, il existe une unique application linéaire $u \in \mathcal{L}(E; F)$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, u(e_i) = f_i.$$

Démonstration

$E = \bigoplus_{i=1} \text{Vect}(e_i)$. Il suffit donc d'appliquer le théorème précédent en posant, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$: $E_i =$

$$\text{Vect}(e_i) \text{ et } u_i : \begin{array}{ccc} E_i & \rightarrow & F \\ x = \lambda e_i & \mapsto & \lambda f_i \end{array} .$$

4 Noyau - Image

4.1 Image - Lien avec la surjectivité

Définition 7

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle **image de u** et on note $\text{Im}u$ l'ensemble des images par u des éléments de E .

$$\text{Im}u = \{u(x), x \in E\}.$$

Proposition 6

$\text{Im}u$ est un sous-espace vectoriel de F .

Démonstration**Proposition 7**

Soit $u \in \mathcal{L}(E; F)$. u surjective $\Leftrightarrow \text{Im}u = F$.

Proposition 8

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E; F)$.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille génératrice de E .

Alors, $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est génératrice de $\text{Im}u$.

Démonstration

Rappel

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G)$.

1. Si u et v sont surjectives, alors $v \circ u$ est surjective.
2. Si $v \circ u$ est surjective, alors v est surjective.

4.2 Noyau - Lien avec l'injectivité

Définition 8

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle **noyau de u** , et on note $\ker u$, l'ensemble des vecteurs de E ayant 0_F pour image par u .

$$\ker u = \{x \in E, u(x) = 0_F\}.$$

Proposition 9

$\ker u$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration

A faire.

Exemple

Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x; y; z) \mapsto (x - 2y; x + 2z; x - y + z)$

Déterminer $\ker u$.

Proposition 10

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. u injective $\Leftrightarrow \ker u = \{0_E\}$.

Démonstration

4.3 Quelques inclusions importantes

Proposition 11

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F; G)$. Alors :

1. $\text{Im}(v \circ u) \subset \text{Im}(v)$;
2. $\ker u \subset \ker(v \circ u)$;
3. $v \circ u = 0 \Leftrightarrow \text{Im}(u) \subset \ker(v)$.

5 Isomorphismes - Automorphismes

5.1 Définition

Définition 9

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels .

- Un **isomorphisme** de E dans F est une application linéaire bijective de E dans F .
S'il existe un isomorphisme de E dans F , on dit que E et F sont **isomorphes**.
- Un **automorphisme** est un endomorphisme bijectif, c'est-à-dire une application linéaire bijective de E dans E .
On note $\text{GL}(E)$ l'ensemble des automorphismes de E .

5.2 Endomorphisme induit

Définition 10

Si $u \in \mathcal{L}(E)$, un sous-espace vectoriel F de E est dit **stable par u** si $u(F) \subset F$.

Dans ce cas, la restriction de u à F est un endomorphisme de F , noté u_F , et appelé **endomorphisme induit par u sur F** .

Exemple

Si $u : \begin{matrix} \mathbb{K}[X] & \rightarrow & \mathbb{K}[X], \\ P & \mapsto & P' \end{matrix}$ $F = K_n[X]$ est stable par u . On définit alors $u_F : \begin{matrix} F & \rightarrow & F \\ P & \mapsto & P' \end{matrix}$.

Remarque

Attention à la confusion endomorphisme induit / restriction. Pour définir un endomorphisme induit, il faut que :

- F soit un sous-espace vectoriel de E ;
- F soit stable par u

Ces conditions ne sont pas nécessaires pour définir une restriction (pour laquelle il suffit que $F \subset E$).

5.3 Stabilité de $\ker$ et Im

Proposition 12

Soient f, g deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .
Si f et g commutent, alors $\ker f$ et $\text{Im}(f)$ sont stables par g .

Démonstration

5.4 Théorème d'isomorphisme

Théorème 2

Soit $u \in \mathcal{L}(E; F)$, E et F étant deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, E étant de dimension finie.
La restriction de u à tout supplémentaire de $\ker u$ est un isomorphisme de ce supplémentaire dans $\text{Im} u$.

Démonstration

Soit S un supplémentaire de $\ker u$ dans E (son existence est garantie par le fait que E est de dimension finie) : $E = S \oplus \ker u$.

Soit $v = u|_S$:

- v est à valeurs dans $\text{Im} u$;
- v est linéaire (car u l'est) ;
- $\ker v = \ker u \cap S = \{0_E\}$: v est donc injective ;
- v est surjective. En effet, soit $y \in \text{Im} u$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$.

Or, $E = \ker u \oplus S$: il existe donc $(z, s) \in \ker u \times S$ tel que $x = z + s$.

Dès lors, $u(x) = u(z + s) = u(z) + u(s) = u(s) = v(s)$.

En résumé, si $y \in \text{Im} u$, il existe $s \in S$ tel que $y = v(s)$: v est bien surjective.

Finalement, v est bien un isomorphisme de S dans $\text{Im} u$.

5.5 $\text{GL}(E)$

Théorème 3

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels .

Si u est un isomorphisme de E dans F , alors u^{-1} est un isomorphisme de F dans E .

Démonstration

Théorème 4

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel .

L'ensemble des automorphismes de E , muni de la loi $\circ$, est un groupe, appelé **groupe linéaire de E** , et noté $\text{GL}(E)$.

5.6 CNS pour avoir un isomorphisme

Proposition 13

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Pour que u soit un isomorphisme, il faut et il suffit qu'il existe une application linéaire $v \in \mathcal{L}(F, E)$ telle que $u \circ v = id_F$ et $v \circ u = id_E$.

Dans ce cas, $u^{-1} = v$.

Démonstration

$\Leftarrow$: Supposons qu'une telle application v existe.

— Soit $x \in E$ tel que $u(x) = 0_F$. On a alors $v(u(x)) = x = 0_E$.

— Soit $y \in F$. $y = u(v(y))$ donc u est surjective.

Ainsi, u est un isomorphisme.

Exemple

Soient $u : \begin{matrix} \mathbb{R}_n[X] \\ P \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathbb{R}_n[X] \\ P(X+2) \end{matrix}$ et $v : \begin{matrix} \mathbb{R}_n[X] \\ P \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathbb{R}_n[X] \\ P(X-2) \end{matrix}$. u est linéaire, $u \circ v = v \circ u = id_{\mathbb{R}_n[X]}$.

Méthode 1

Pour montrer qu'une application linéaire est un isomorphisme, on peut :

1. montrer que u est injective et surjective ;
2. trouver $v \in \mathcal{L}(F; E)$ telle que $u \circ v = id_F$ et $v \circ u = id_E$.

5.7 Isomorphismes en dimension finie

Théorème 5: Caractérisation des isomorphismes par les bases

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. u isomorphisme $\Leftrightarrow u(\mathcal{B}) = (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base de F .

Démonstration

Théorème 6

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie $n \geq 1$, et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
Alors, u injective $\Leftrightarrow u$ surjective $\Leftrightarrow u$ bijective.

Démonstration

On suppose $n \geq 1$ (le résultat reste vrai pour $n = 0$).

- (1) $\Rightarrow$ (3) : soit $\mathcal{B}$ une base de E .
 u injective, donc $u(\mathcal{B})$ est libre dans F . Or, $|\mathcal{B}| = n = \dim F$: $u(\mathcal{B})$ est donc une base de F . Ainsi, u est un isomorphisme.
- (2) $\Rightarrow$ (3) : u surjective, donc $u(\mathcal{B})$ est génératrice de F .
Or, elle comporte $n = \dim F$ vecteurs : il s'agit donc d'une base de F . Ainsi, u est un isomorphisme.

Remarque

Attention !

- L'hypothèse $\dim E = \dim F$ est essentielle.
Il suffit pour le voir de considérer $f : x \mapsto (x; x)$, qui est injective, non surjective, et $g : (x; y) \mapsto x$, qui est surjective, non injective.
- L'hypothèse "dimension finie" est elle aussi essentielle

Si $E = \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$, $\phi : E \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, injective, non surjective.
 $f \mapsto \phi(f) : x \mapsto \int_0^1 f(t)dt$

$D : \begin{matrix} \mathbb{K}[X] & \rightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \mapsto & P' \end{matrix}$ est linéaire, surjective, non injective.

Proposition 14: Espaces isomorphes

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ un isomorphisme. $\dim E < +\infty \Leftrightarrow \dim F < +\infty$ et, dans ce cas, $\dim E = \dim F$.

Démonstration

C'est évident si $n = 0$. Si $n \geq 1$, on considère une base $\mathcal{B}$ de E . u étant un isomorphisme, $u(\mathcal{B})$ est une base de F , et $|\mathcal{B}| = |u(\mathcal{B})|$.

On raisonne de même (cette fois avec u^{-1}) si F est de dimension finie.

Proposition 15

Tout espace vectoriel de dimension n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

6 Rang - Théorème du rang

6.1 Rang d'une application linéaire

Définition 11

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E; F)$.

Si $\text{Im}(u)$ est de dimension finie, on appelle **rang de** u , et on note $\text{rg}(u)$, la dimension de $\text{Im}(u)$.

$$\text{rg}(u) = \dim(\text{Im}(u)).$$

Remarque

- Si $\dim F < +\infty$, $\text{rg}(u) \leq \dim F$. On a égalité si, et seulement si $\text{Im}(u) = F$, c'est-à-dire u surjective.
- Si $\dim E = n$, $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est génératrice de F , donc $\text{rg}(u) \leq n = \dim E$.

Proposition 16: Rang et composition d'applications

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G)$.

Si u ou v est de rang fini, alors $v \circ u$ aussi, et on a :

$$\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(u) \text{ (1er cas) (ou } \text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v) \text{ (2nd cas))}.$$

En particulier, si u et v sont de rang fini :

$$\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v)).$$

Démonstration

- $\text{Im}(v \circ u) \subset \text{Im}(v)$ donc si v est de rang fini, $v \circ u$ aussi et $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(u)$.
- Dans le premier cas, notons $r = \text{rg}(u)$.
 - Si $r = 0$: $v \circ u = u = 0$: le résultat est vrai ;
 - Si $r \geq 1$: soit $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ une base de $\text{Im}(u)$.
 $(v(u(e_1)), \dots, v(u(e_r)))$ est génératrice de $\text{Im}(v \circ u)$: $\text{rg}(v \circ u) \leq r$.

Proposition 17: Invariance du rang par composition par des isomorphismes

Soient $f \in \text{GL}(E), g \in \text{GL}(F)$ et $u \in \mathcal{L}(E; F)$.

Si u est de rang fini, il en est de même pour $g \circ u \circ f$ et on a :

$$\text{rg}(g \circ u \circ f) = \text{rg}(u).$$

Autrement dit, composer à gauche et/ou à droite par un isomorphisme ne change pas le rang d'une application linéaire.

Démonstration

D'après la proposition précédente, $g \circ u$ est de rang fini, et $\text{rg}(g \circ u) \leq \text{rg} u$.

Ainsi, $\text{rg}(g \circ u \circ f) \leq \text{rg}(g \circ u) \leq \text{rg} u$ (même raisonnement).

D'autre part, $u = g^{-1} \circ (g \circ u \circ f) \circ f^{-1}$.

Le même raisonnement nous conduit à $\text{rg}(u) \leq \text{rg}(g \circ u \circ f)$, d'où l'égalité.

6.2 Théorème du rang**Théorème 7**

Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\dim E < +\infty$, alors :

$$\dim E = \dim \ker u + \text{rg} u.$$

Démonstration

E est de dimension finie, donc $\ker u$ aussi, et admet à ce titre des supplémentaires dans E .

Soit S un supplémentaire de $\ker u$ dans E : $E = S \oplus \ker u$.

On a vu qu'alors S était isomorphe à $\text{Im} u$. Dès lors, $\dim S = \dim(\text{Im}(u)) = \text{rg} u$.

Ainsi, $\dim E = \dim \ker u + \dim S = \dim \ker u + \text{rg} u$.

Remarque

On retrouve la caractérisation des isomorphismes en dimension finie : si $\dim E = \dim F$, u injective $\Leftrightarrow \dim \ker u = 0 \Leftrightarrow \text{rg} u = \dim E = \dim F \Leftrightarrow u$ surjective.

7 Projecteurs et symétries

7.1 Définitions

Définition 12

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, E_1, E_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E ($E = E_1 \oplus E_2$).

Tout vecteur de E s'écrit donc de manière unique $x = x_1 + x_2$, avec $x_1 \in E_1, x_2 \in E_2$.

- L'application $p : E \rightarrow E$ est appelée **projection sur E_1 parallèlement à E_2** .
$$x \mapsto x_1$$
- L'application $s : E \rightarrow E$ est appelée **symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2** .
$$x \mapsto x_1 - x_2$$

7.2 Propriétés

Propriétés 7.1

1. $s, p \in \mathcal{L}(E)$.
2. $s = 2p - id_E$.
3. $p^2 = p \circ p = p$: on dit que p est **idempotent**.
4. $s^2 = s \circ s = id_E$: on dit que s est **involutive**.
5. $\ker(p - id_E) = \{x \in E, p(x) = x\} = \text{Imp} = E_1$.
 $\ker p = E_2$.
6. $\ker(s - id_E) = \{x \in E, s(x) = x\} = E_1$.
 $\ker(s + id_E) = \{x \in E; s(x) = -x\} = E_2$.
7. Si p_1 est la projection sur E_1 parallèlement à E_2 , et p_2 est la projection sur E_2 parallèlement à E_1 , alors $p_1 + p_2 = id_E$.

Démonstration

Définition 13

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$.
On dit que u est un **projecteur** si $u^2 = u \circ u = u$.

Remarque

D'après ce qui précède, toute projection est un projecteur.

Théorème 8

Si p est un projecteur, alors :

1. $E = \ker p \oplus \text{Imp}$.
2. $\text{Imp} = \ker(p - \text{id}_E)$.
3. p est la projection sur Imp parallèlement à $\ker p$.

Démonstration

Proposition 18

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, E' un sous-espace vectoriel de E , E_1, E_2 deux sous-espaces vectoriels de E tels que $E = E' \oplus E_1 = E' \oplus E_2$.
Alors, la projection p sur E_1 parallèlement à E' définit un isomorphisme de E_2 sur E_1 .

Démonstration

$E' = \ker p$, donc la restriction de p à tout supplémentaire de E' définit un isomorphisme sur $\text{Imp} = E_1$.
Ainsi, E_1 et E_2 sont isomorphes.

Généralisation : Si $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille de sous-espaces vectoriels tels que $E = \bigoplus_{i=1}^n E_i$.

$$\forall x \in E, \exists!(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, x = x_1 + \dots + x_n.$$

Si on définit, pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $p_i : E \rightarrow E$, alors :

$$x \mapsto x_i$$

- $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, p_i^2 = p_i$. p_i est la projection sur E_i parallèlement à $\bigoplus_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n E_j$.
- $\sum_{i=1}^n p_i = id_E$.
- $\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow p_i \circ p_j = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Définition 14

On dit que $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ est la **famille de projecteurs canoniquement associée** à la décomposition en somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^n E_i$.

Théorème 9

s est un endomorphisme involutif de E , c'est la symétrie par rapport à $\ker(s - id_E)$ parallèlement à $\ker(s + id_E)$.

Démonstration

Considérons $p = \frac{s + id_E}{2}$.

Alors, puisque s et id_E commutent, on a (binôme de Newton) : $p^2 = \frac{s^2 - 2s + id_E}{4} = \frac{s + id_E}{2} = p$.

p est donc la projection sur Imp parallèlement à $\ker p$.

Or, $\ker p = \{x \in E, p(x) = 0_E\} = \{x \in E, s(x) + x = 0_E\} = \ker(s + id_E)$, et $\text{Imp} = \ker(p - id_E) = \ker(s - id_E)$.

$s = 2p - id_E$ est donc bien la symétrie annoncée.

Exemples

1. Soient $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et $s : E \rightarrow E$.

$$f \mapsto (g : x \mapsto f(-x))$$

s est linéaire, et $s^2 = id_E$. s est donc la symétrie par rapport à $\ker(s - id_E) = \{f \in E, g = f\} = \mathcal{P}$, parallèlement à $\ker(s + id_E) = \{f \in E, g = -f\} = \mathcal{I}$.

On a : $\forall f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$.

2. Il en est de même pour $s : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ($A \mapsto A^T$) (A FAIRE).

8 Formes linéaires et hyperplans

8.1 Définitions - Premières propriétés

Définition 15: Forme linéaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On appelle **forme linéaire sur E** toute application linéaire de E dans $\mathbb{K}$.

Exemples

1. Pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, l'application $\phi_i : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire sur $\mathbb{K}^n$, appelée $i^{\text{ème}}$ forme coordonnée.

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$$

2. $\phi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire sur $\mathbb{K}_n[X]$.

$$P \mapsto \int_0^1 P(x) dx$$

Proposition 19

Soit φ une forme linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Si φ est non nulle, alors elle est surjective.

Démonstration

- Méthode 1 : $\text{Im} \varphi \subset \mathbb{K}$, et $\dim \mathbb{K} = 1$: si φ n'est pas nulle, $\text{Im} \varphi \neq \{0\}$. Nécessairement, $\dim \text{Im} \varphi = 1$: $\text{Im} \varphi = \mathbb{K}$.
 φ est surjective.
- Méthode 2 : si φ n'est pas nulle, il existe $x \in E$ tel que $\varphi(x) \neq 0$.
Alors, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\varphi\left(\lambda \frac{x}{\varphi(x)}\right) = \lambda$: φ est surjective.

Théorème et définition 1: Hyperplan

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et H un sous-espace vectoriel de E . Alors, il y a équivalence entre :

1. $\dim H = \dim E - 1$
2. Il existe $a \in E - \{0_E\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
3. Il existe une forme linéaire non nulle φ sur E telle que $H = \ker \varphi$.

Si H vérifie une de ces propriétés, on dit que H est un **hyperplan** de E .

Remarque

Attention !! La notion d'hyperplan a aussi du sens en dimension infinie.

Dans ce cas, un hyperplan H de E est un sous-espace vectoriel admettant pour supplémentaire une droite (on dit aussi que H est de codimension 1)...mais ce n'est pas au programme.

Par exemple, $X\mathbb{R}[X]$ est un hyperplan de $\mathbb{R}[X]$, puisque $\mathbb{R}[X] = X\mathbb{R}[X] \oplus \mathbb{R}_0[X]$ (division euclidienne).

Démonstration

Définition 16

Si H est un hyperplan de E et si $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ est une forme linéaire non nulle telle que $H = \ker \varphi$, l'équation $\varphi(x) = 0$ est appelée **équation de l'hyperplan H** .

Remarque

Soient E un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et H , hyperplan de E , noyau d'une forme linéaire non nulle φ .

$x \in H \Leftrightarrow \varphi(x) = 0 \Leftrightarrow x_1\varphi(e_1) + \dots + x_n\varphi(e_n) = 0$, par linéarité.

Autrement dit, $x \in H \Leftrightarrow \exists a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}, a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0$ (où $a_i = \varphi(e_i), 1 \leq i \leq n$).

Définition 17

Avec les notations précédentes, on dit que l'équation $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0$ est une **équation de H** dans la base $\mathcal{B}$.

Exemples

1. Dans $\mathbb{R}^2$: $ax + by = 0$, $a, b \in \mathbb{R}$, définit une droite.
2. Dans $\mathbb{R}^3$: $x + 2y - 3z = 0$ définit un hyperplan de $\mathbb{R}^3$, c'est-à-dire un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
Celui-ci est le noyau de la forme linéaire $\varphi : (x; y; z) \mapsto x + 2y - 3z$.
3. Dans $\mathbb{K}_n[X]$: soit $H = \{P \in \mathbb{K}_n[X], P(1) = 0\}$.

Soit $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}$
 $P \mapsto P(1)$

φ est une forme linéaire non nulle et $H = \ker \varphi$, donc H est un hyperplan de $\mathbb{K}_n[X]$.

Une équation de H est $P(1) = 0$.

Dans la base canonique, si on note $P = \sum_{i=0}^n x_i X^i$, une équation de H est $\sum_{i=0}^n x_i = 0$.

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$, donner une équation du plan $\mathcal{P}$ engendré par $u = (1; 2; 3)$ et $v = (1; -1; 1)$.

- On cherche une forme linéaire non nulle $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{K})$ telle que $\mathcal{P} = \ker \varphi$.

φ est de la forme $\varphi : (x; y; z) \mapsto ax + by + cz$.

$$\text{Ainsi, } \begin{cases} a + 2b + 3c = 0 \\ a - b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 2b + 3c = 0 \\ 3b + 2c = 0 \end{cases}$$

$$S = \left\{ \left(\frac{5}{2}b; b; -\frac{3}{2}b \right), b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Une équation de $\mathcal{P}$ est donc (on choisit $b = 2$) $\mathcal{P} : 5x + 2y - 3z = 0$.

- Il y a naturellement d'autres méthodes :

$$- w = (x; y; z) \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, w = \lambda u + \mu v.$$

$$- w \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \det(u; v; w) = 0.$$

Proposition 20

Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $H = \ker \varphi = \ker \psi$, φ et ψ sont proportionnelles, c'est-à-dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration